Домашнее задание по лекции 4, по теме Транспортные протоколы

Баев Ярослав

Сайт: remanga.org (Реманга)

1. Протоколы сайта:
Сайт использует протоколы HTTPS (HTTP/2 или HTTP/3) на прикладном уровне, а на транспортном уровне работает через TCP или QUIC (UDP). Картинки и страницы комиксов загружаются через стандартные веб-запросы HTTPS. Для обмена данными в реальном времени, например для обновления комментариев или уведомлений, может применяться WebSocket, который работает поверх TCP.

2. Почему выбран такой стек и какие есть альтернативы:
Этот стек выбран потому что для чтения манги и комиксов принципиально важно чтобы все картинки и текст загрузились полностью и без ошибок. Если потеряется хотя бы один кусок картинки, страница станет нечитаемой. Протокол TCP гарантирует что все данные дойдут целиком и в нужном порядке. Использование HTTPS обеспечивает безопасность и поддержку всеми браузерами. Простые протоколы без проверки доставки вроде чистого UDP здесь не подходят, так как из-за потери пакетов картинки бы просто не загружались или бились. Фреймворки вроде gRPC не используются напрямую в браузерах без сложных прослоек, поэтому обычный HTTP/HTTPS самый удобный вариант.

3. Плюсы и ограничения перехода на QUIC/HTTP/3
Переход на эти даст сайту более быструю загрузку страниц и тяжелых картинок, особенно если читать с телефона через мобильный интернет, так как этот протокол быстрее устанавливает связь и не зависает целиком из-за потери одного пакета. Кроме того, при переключении с Wi-Fi на мобильную сеть соединение не будет разрываться. Из ограничений: старое оборудование или некоторые провайдеры и корпоративные сети могут блокировать UDP-трафик, из-за чего браузеру придется автоматически возвращаться на обычный TCP.

4. Пример приложения, где UDP лучше чем TCP:
UDP лучше подходит для голосовых звонков и видеосвязи, например в Discord или Telegram. В таких приложениях главное это минимальная задержка звука и видео в реальном времени. Если пару кадров или миллисекунд звука потеряются из-за плохого интернета, человек этого почти не заметит, зато разговор продолжится без задержек. Если бы использовался TCP, программа бы останавливала весь разговор и ждала повторной отправки потерянного кусочка, из-за чего звук бы сильно задерживался и отставал.